EL AGUA COMO BIEN DE USO Y BIEN DE CAMBIO

EL MARCO CONCEPTUAL DEL TECHO ECOLÓGICO Y EL PISO SOCIAL EN LA GOBERNANZA HÍDRICA DEL SIGLO XXI

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE ECOLOGICAL CEILING AND THE SOCIAL FLOOR IN 21ST-CENTURY WATER GOVERNANCE

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua – Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo
San Juan, Argentina

Resumen

La gestión hídrica contemporánea enfrenta una tensión fundamental entre dos dimensiones del agua: su condición de bien de uso, indispensable para la vida, la dignidad humana y el funcionamiento de los ecosistemas, y su condición de bien de cambio, asociada a mecanismos económicos que ordenan, financian y asignan determinados usos productivos. En regiones áridas y sometidas a sequías prolongadas, reducir esta tensión a una elección entre Estado y mercado resulta insuficiente. Este trabajo propone una adaptación del marco de la Economía de la Rosca a la gobernanza de cuencas áridas. Se definen un Piso Social, que representa las necesidades humanas esenciales; un Techo Ecológico, que expresa límites biofísicos e hidrológicos que no deberían sobrepasarse; y un Espacio Seguro y Justo, dentro del cual pueden operar instrumentos económicos compatibles con ambas restricciones. El enfoque se complementa con la teoría de los recursos de uso común. La tesis central sostiene que el mercado puede contribuir a mejorar la eficiencia del uso productivo del agua, pero no debe determinar por sí mismo ni el mínimo social ni los límites ecológicos. El agua como bien de cambio debe quedar institucionalmente subordinada al agua como bien de uso.

Palabras clave: gobernanza hídrica; bien de uso; bien de cambio; piso social; techo ecológico.

Abstract

Contemporary water management faces a fundamental tension between two dimensions of water: its condition as a use good, indispensable for life, human dignity, and the functioning of ecosystems, and its condition as an exchange good, associated with economic mechanisms that organize, finance, and allocate certain productive uses. In arid regions subject to prolonged droughts, reducing this tension to a choice between State and market proves insufficient. This paper proposes an adaptation of the Doughnut Economics framework to the governance of arid basins. It defines a Social Floor, representing essential human needs; an Ecological Ceiling, expressing biophysical and hydrological limits that should not be exceeded; and a Safe and Just Space, within which economic instruments compatible with both constraints can operate. The approach is complemented by the theory of common-pool resources. The central thesis holds that the market can contribute to improving the efficiency of productive water use, but should not by itself determine either the social minimum or the ecological limits. Water as an exchange good must remain institutionally subordinate to water as a use good.

Keywords: water governance; use good; exchange good; social floor; ecological ceiling.

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

REVISTA CUADERNOS Año 11 — Nº 16 — ISBN: 2545-6180

1. Introducción

El debate sobre la gestión del agua en el siglo XXI gira, en buena medida, alrededor de la tensión conceptual y operativa entre el agua como bien de uso y el agua como bien de cambio. Esta tensión adquiere especial relevancia en territorios con restricciones hídricas estructurales y sequías severas, donde cada decisión de asignación produce consecuencias simultáneamente económicas, sociales y ambientales. En estos contextos, la cuestión no consiste únicamente en distribuir un volumen escaso entre usuarios, sino en determinar qué necesidades deben ser garantizadas, qué límites naturales no pueden sobrepasarse y dentro de qué espacio resulta legítimo utilizar mecanismos económicos.

En el enfoque desarrollado por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo, el agua como bien de uso constituye la dimensión fundamental: debe garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica básica, la conservación de los sistemas naturales, la recarga de los acuíferos y la continuidad de servicios ecosistémicos esenciales. El agua como bien de cambio constituye una dimensión complementaria: utiliza señales de escasez, tarifas, cánones e incentivos para promover eficiencia, evitar derroches y financiar infraestructura. Ambas dimensiones son necesarias, pero no ocupan el mismo nivel jerárquico.

El problema aparece cuando la segunda dimensión absorbe a la primera. Si el acceso y la asignación dependen exclusivamente de la capacidad de pago o de la rentabilidad inmediata, pueden quedar subvalorados los beneficios colectivos, las externalidades intergeneracionales y la resiliencia de la cuenca. La literatura sobre recursos de uso común muestra precisamente que el agua posee características que requieren reglas e instituciones capaces de gestionar interdependencias entre usuarios (Ostrom, 1990, 1999).

La propuesta de este artículo no consiste, por tanto, en excluir al mercado de la gestión hídrica. Busca establecer el orden institucional dentro del cual sus instrumentos pueden resultar útiles. Para ello se adapta a escala de cuenca la estructura conceptual de la Economía de la Rosca de Raworth (2017): un Piso Social, un Techo Ecológico y un Espacio Seguro y Justo entre ambos. La hipótesis es que esa estructura permite representar de manera clara la subordinación del uso económico del agua a condiciones humanas e hidrológicas previamente definidas.

2. Del modelo de la Rosca a una adaptación hidroeconómica

La Economía de la Rosca propone que la actividad humana se desarrolle en un espacio seguro y justo situado entre una base social, por debajo de la cual existen privaciones humanas críticas, y un techo ecológico, más allá del cual se degradan los sistemas que sostienen la vida (Raworth, 2017). La idea se relaciona con el concepto de un espacio operativo seguro para la humanidad planteado a partir de límites planetarios (Rockström et al., 2009). Esta arquitectura conceptual puede adaptarse a una cuenca hidrográfica siempre que se reconozca que los límites globales no se trasladan mecánicamente a escala local.

La adaptación aquí propuesta utiliza la Rosca como estructura normativa y analítica. El Piso Social define mínimos de acceso y seguridad; el Techo Ecológico establece restricciones de extracción y alteración; y el espacio intermedio identifica la zona en la cual es legítimo optimizar económicamente los usos. Estudios sobre espacios seguros y justos a escala regional muestran que esta traducción territorial es posible, aunque exige indicadores locales y monitoreo específico (Dearing et al., 2014).

En una cuenca, esta adaptación tiene una ventaja metodológica: obliga a separar tres preguntas que frecuentemente se mezclan. La primera es cuánta agua debe garantizarse para necesidades humanas esenciales. La segunda es qué condiciones hidrológicas y ambientales deben preservarse para que el sistema mantenga su capacidad de regeneración. La tercera es cómo asignar eficientemente los volúmenes que resultan compatibles con las dos respuestas anteriores. Solo esta última pregunta pertenece plenamente al espacio de optimización económica.

2.1. Piso Social: garantía del bien de uso

El Piso Social es el límite inferior por debajo del cual la gestión hídrica no debería permitir que caigan las personas o comunidades. Incluye cantidad y calidad suficiente para la vida y la salud, cobertura de agua potable y saneamiento y acceso equitativo sin barreras económicas excluyentes. El reconocimiento internacional del derecho humano al agua y al saneamiento proporciona un fundamento institucional para esta prioridad (United Nations General Assembly, 2010).

Este piso no debe confundirse con gratuidad irrestricta. La prestación del servicio posee costos reales de captación, tratamiento, distribución y saneamiento. Lo que se sostiene es que la estructura económica del servicio debe diseñarse de modo que esos costos no impidan el acceso al volumen esencial reconocido como derecho humano. La cuantificación de necesidades básicas puede apoyarse en referencias técnicas como las discutidas por Gleick (1996), pero su traducción a una política concreta requiere considerar condiciones locales, calidad, clima, infraestructura y características sociales.

Desde el punto de vista de la gestión, el Piso Social puede expresarse mediante variables observables: dotación básica, cobertura, continuidad, calidad, saneamiento y asequibilidad. La utilidad del concepto reside precisamente en que transforma un principio general en una condición que puede incorporarse a reglas de asignación y, eventualmente, a modelos matemáticos como restricción previa al objetivo económico.

2.2. Techo Ecológico: límite biofísico de la cuenca

El Techo Ecológico representa el límite superior de presión que puede ejercerse sobre el sistema hídrico sin comprometer su capacidad de regeneración. En una cuenca árida no puede definirse mediante un único indicador: requiere integrar caudales ambientales, balance de acuíferos, calidad de agua, humedad de suelos, cobertura vegetal, humedales y conectividad ecosistémica. Su determinación es, por tanto, un problema técnico multidimensional.

En aguas subterráneas, una regla de largo plazo particularmente relevante es que las extracciones sean compatibles con la recarga sostenible y con los niveles piezométricos necesarios para evitar deterioros económicos y ambientales. La extracción de un usuario no es independiente de la de los demás: puede aumentar profundidades de bombeo, costos energéticos y riesgos de degradación del sistema. En aguas superficiales, el concepto equivalente exige preservar regímenes de caudal compatibles con las funciones ecosistémicas.

El Techo Ecológico no significa inmovilizar el recurso ni impedir su aprovechamiento. Significa reconocer que la oferta económicamente asignable no coincide necesariamente con toda el agua físicamente accesible en un momento determinado. Una parte de la disponibilidad cumple funciones de soporte, reserva o regeneración y debe ser considerada antes de definir el volumen destinado a actividades productivas.

2.3. Espacio Seguro y Justo: zona de operación económica

Entre el Piso Social y el Techo Ecológico se ubica el Espacio Seguro y Justo. Es dentro de esta franja donde el agua puede operar como bien de cambio bajo mecanismos regulados de asignación, precios e incentivos. La expresión «excedente» debe entenderse aquí con precisión: no significa agua sobrante en sentido físico, sino volumen cuya asignación productiva resulta compatible con la satisfacción del piso social y con las restricciones ecológicas de la cuenca.

Esta definición evita dos extremos. Por un lado, impide considerar que toda disponibilidad física es automáticamente comercializable. Por otro, evita concluir que el reconocimiento del agua como bien de uso excluye cualquier mecanismo económico. El espacio intermedio es precisamente el ámbito en el cual las señales de precio, los incentivos tecnológicos, los cánones y las reasignaciones reguladas pueden contribuir a mejorar eficiencia sin alterar las prioridades superiores.

Tabla 1. Estructura operativa del Piso Social, Techo Ecológico y Espacio Seguro y Justo

Dimensión	Concepto operativo	Indicadores orientativos
Piso Social	Garantía mínima del agua como bien de uso humano.	Dotación básica; cobertura de agua y saneamiento; calidad; asequibilidad.
Techo Ecológico	Límite de presión compatible con la regeneración del sistema.	Caudal ambiental; balance del acuífero; calidad; humedales; vegetación; humedad del suelo.
Espacio Seguro y Justo	Franja de asignación económica compatible con ambos límites.	Riego e industria; tarifas; cánones; incentivos tecnológicos; reasignaciones reguladas.

Fuente: elaboración propia a partir de Raworth (2017) y de la adaptación conceptual desarrollada en este trabajo.

3. Jerarquía institucional entre uso y cambio

La articulación propuesta requiere una subordinación técnica y jurídica: el mercado no define por sí solo la oferta hídrica utilizable ni los volúmenes básicos. Esas magnitudes deben surgir de la hidrología, de la protección ecosistémica, del derecho y de las prioridades sociales. Los mecanismos económicos operan después, dentro del margen compatible con esas restricciones.

La jerarquía puede expresarse en tres decisiones sucesivas: primero, determinar la disponibilidad física y ambientalmente sostenible; segundo, reservar los volúmenes necesarios para satisfacer el Piso Social y preservar funciones ecológicas; tercero, asignar y gestionar económicamente los volúmenes productivos compatibles con ambos límites. Esta secuencia transforma el problema de asignación: el objetivo económico deja de operar sobre toda la oferta física y pasa a operar sobre un espacio factible previamente delimitado.

Esta arquitectura no elimina al mercado: lo sitúa en el lugar donde puede ser más útil. La señal de precio puede inducir ahorro y reasignación, pero la institución pública y la gobernanza colectiva deben definir previamente las fronteras dentro de las cuales esa señal opera. La eficiencia se convierte así en un objetivo condicionado por la equidad, la seguridad hídrica y la sustentabilidad.

4. Fallas de mercado y recursos de uso común

Las cuencas y, especialmente, los acuíferos presentan interdependencias que los mercados individuales pueden no internalizar. La extracción de un usuario puede disminuir niveles piezométricos, aumentar costos energéticos de terceros, reducir descargas hacia ecosistemas o trasladar impactos espacial y temporalmente. Del mismo modo, la contaminación o una modificación del régimen de escurrimiento puede generar costos fuera del ámbito de quien toma la decisión.

La teoría de Ostrom aporta aquí una perspectiva fundamental: los recursos de uso común no requieren necesariamente una dicotomía entre privatización absoluta y control estatal centralizado. Existen arreglos institucionales capaces de combinar reglas públicas, monitoreo, participación de usuarios, límites de extracción y mecanismos de resolución de conflictos (Ostrom, 1990, 1999). Esta perspectiva es especialmente pertinente cuando los usuarios comparten una fuente cuya dinámica física los vuelve interdependientes.

En consecuencia, el agua como bien de uso común no significa ausencia de reglas de propiedad o de derechos; significa reconocer que el ejercicio de esos derechos ocurre dentro de un sistema hidrológicamente interdependiente. Un derecho individual de aprovechamiento no elimina los efectos que su ejercicio produce sobre el conjunto. La gobernanza debe, por ello, vincular derechos, medición, límites y responsabilidades.

La adaptación del Espacio Seguro y Justo incorpora esta idea: los instrumentos económicos pueden actuar dentro del espacio disponible, pero la definición de ese espacio requiere instituciones capaces de representar intereses colectivos y efectos de largo plazo. Sin esa capa institucional, una señal de mercado puede reflejar preferencias individuales sin registrar adecuadamente la degradación acumulativa de la cuenca.

5. Tarifas progresivas como instrumento de articulación

Una aplicación posible de este marco es una estructura tarifaria progresiva por bloques. Debe aclararse que no constituye una solución universal: su diseño depende del tipo de usuario, medición disponible, elasticidades, estructura de costos y objetivos distributivos. Sin embargo, puede servir para compatibilizar acceso básico y señales de escasez.

Un primer bloque puede asociarse al sustento y a las necesidades esenciales, mediante una tarifa social o un mecanismo que asegure asequibilidad. Un segundo bloque puede representar un consumo eficiente compatible con estándares normales de servicio o producción, procurando recuperar costos eficientes de operación y mantenimiento. Un tercer bloque puede corresponder a consumos elevados o ineficientes, con una señal marginal creciente destinada a desalentar derroches.

La lógica de esta estructura reproduce la jerarquía general del modelo. La tarifa no decide cuál es la necesidad humana esencial; esa necesidad se define previamente. A partir de allí, el precio puede contribuir a diferenciar consumos y generar incentivos. El instrumento económico queda así subordinado a un criterio de garantía social, en lugar de convertir la capacidad de pago en el principio ordenador del acceso.

El destino de los ingresos incrementales puede vincularse, mediante decisiones institucionales transparentes, con inversiones de eficiencia, protección de fuentes, restauración ambiental o recarga gestionada de acuíferos. Esta afectación constituye una propuesta de política del Instituto y no una consecuencia automática de la teoría económica. Su legitimidad dependerá de reglas claras, trazabilidad y evaluación de resultados.

6. Infraestructura verde, forestación y servicios ecosistémicos

La forestación urbana y rural, los humedales, las áreas de recarga y la conservación de vegetación nativa pueden funcionar como infraestructura verde. Sus beneficios no siempre generan flujos monetarios inmediatos, pero pueden contribuir a regulación térmica, infiltración, control de escorrentías, calidad ambiental y biodiversidad. En regiones áridas, estas funciones adquieren particular importancia porque el agua utilizada para sostener vegetación puede ser percibida exclusivamente como un consumo competitivo frente a otros usos.

Por ello, el agua destinada a sostener infraestructura verde no debería evaluarse únicamente por el ingreso directo que genera. Su valoración requiere considerar servicios ecosistémicos, costos evitados, resiliencia y beneficios de largo plazo. Este punto enlaza el presente artículo con el enfoque de Valor Económico Total desarrollado en el primer trabajo de esta serie: aquello que no posee un precio de mercado observable puede, sin embargo, producir beneficios económicos, sociales y ambientales relevantes.

Dentro del esquema propuesto, la infraestructura verde participa de la definición del Techo Ecológico y de las condiciones que mantienen la capacidad regenerativa de la cuenca. La decisión de asignarle agua no debe interpretarse necesariamente como una renuncia a productividad, sino como una inversión en funciones de soporte cuya pérdida puede generar costos posteriores.

7. Aplicación al Valle de Tulum y a la cuenca del río San Juan

El marco adquiere especial interés para el Valle de Tulum. Su aplicación exige transformar conceptos normativos en variables medibles. El Piso Social podría representarse mediante volúmenes de agua potable, saneamiento y criterios de asequibilidad. El Techo Ecológico debería construirse a partir del balance superficial-subterráneo, la evolución piezométrica, necesidades de recarga, cau-

REVISTA CUADERNOS Año 11 — Nº 16 — ISBN: 2545-6180

dales ambientales y requerimientos de vegetación y ecosistemas.

Una vez cuantificados ambos límites, el modelo de asignación podría determinar el espacio disponible para riego, industria y otros usos productivos. Este esquema permite vincular la gobernanza con modelos matemáticos de optimización: el objetivo económico no operaría sin restricciones, sino sujeto a condiciones sociales e hidrológicas explícitas. De esta manera, la maximización de producción, ingreso o eficiencia podría formularse dentro de un conjunto factible compatible con la sustentabilidad.

Esta formulación abre una línea de investigación relevante para el Instituto del Agua: estimar cuantitativamente el «espacio seguro y justo hídrico» del Valle de Tulum bajo distintos escenarios de derrame del río San Juan, eficiencia de riego, extracción subterránea, crecimiento poblacional y cambio climático. La variabilidad hidrológica obliga, además, a que los límites no sean considerados constantes: el espacio productivo disponible puede ampliarse o contraerse según la condición de la cuenca.

La utilidad del enfoque reside en integrar variables que suelen estudiarse por separado. La disponibilidad superficial, la reserva subterránea, las demandas humanas, los requerimientos ambientales y la producción económica pueden formar parte de un mismo problema de decisión, siempre que la función objetivo quede subordinada a restricciones que representen las prioridades sociales y ecológicas.

8. Líneas institucionales de investigación y aplicación

La operacionalización del modelo requiere interdisciplinariedad técnico-jurídica. La ingeniería hidráulica y la hidrogeología deben aportar balances, disponibilidades y límites físicos; la economía ambiental debe contribuir a la valoración y al diseño de incentivos; la ecología debe identificar funciones y requerimientos ecosistémicos; y el derecho de aguas debe traducir prioridades y restricciones en reglas institucionales aplicables.

Una segunda línea corresponde a la modelación de escenarios. Simular sequías, reducción de caudales, cambios de eficiencia, recarga y extracción permitiría localizar cuantitativamente los límites del sistema y evaluar cómo se modifica el Espacio Seguro y Justo. La modelación no reemplaza la decisión política, pero hace explícitas sus consecuencias y permite comparar alternativas.

La educación y el cambio cultural constituyen una tercera dimensión. El principio «ahorrar hoy para compartir mañana» expresa la responsabilidad intergeneracional que subyace al modelo. La medición, la información y las experiencias piloto pueden contribuir a que el ahorro sea comprendido no solamente como reducción de costos individuales, sino como conservación de una disponibilidad compartida.

Finalmente, el monitoreo es indispensable. Los límites solo pueden convertirse en reglas de gestión si son verificables y revisables. Esto exige fortalecer mediciones de caudales, consumos, niveles piezométricos, calidad y variables ecosistémicas. Un Techo Ecológico sin indicadores observables permanecería en el plano metafórico; un Piso Social sin información de acceso, calidad y asequibilidad no permitiría evaluar su cumplimiento.

9. Conclusiones

La oposición entre agua como bien de uso y agua como bien de cambio no debe resolverse eliminando una de las dos dimensiones. El desafío consiste en establecer una jerarquía. El agua como bien de uso define aquello que la sociedad decide proteger: la vida, la dignidad humana, la seguridad hídrica, la biodiversidad y la capacidad regenerativa de la cuenca. El agua como bien de cambio aporta instrumentos para administrar eficientemente los usos económicos compatibles con esas prioridades.

La adaptación del Piso Social, el Techo Ecológico y el Espacio Seguro y Justo a una cuenca árida ofrece una estructura conceptual potente, pero su validez práctica dependerá de la cuantificación local de los límites. El Techo Ecológico no puede ser una metáfora: debe convertirse progresivamente en un conjunto de restricciones hidrológicas y ambientales medibles. Del mismo modo, el Piso Social debe expresarse mediante indicadores verificables de cantidad, calidad, cobertura y asequibilidad.

Bajo esta concepción, el mercado deja de ser un asignador soberano y pasa a ser una herramienta subordinada a la gobernanza. La eficiencia económica se mantiene como objetivo, pero dentro de fronteras definidas por la equidad, la sostenibilidad y la responsabilidad intergeneracional. Los instrumentos económicos no desaparecen; adquieren una función más precisa.

La aplicación al Valle de Tulum ofrece la posibilidad de convertir este marco en un modelo cuantitativo. El paso siguiente consiste en determinar los volúmenes y condiciones correspondientes al Piso Social y al Techo Ecológico para distintos escenarios hidrológicos y, a partir de ellos, calcular el espacio disponible para los usos productivos. De esta manera, la gobernanza y la optimización matemática pueden integrarse en una misma arquitectura de decisión.

10. Bibliografía

Dearing, J. A., Wang, R., Zhang, K., Dyke, J. G., Haberl, H., Hossain, M. S., Langdon, P. G., Lenton, T. M., Raworth, K., Brown, S., Carstensen, J., Cole, M. J., Cornell, S. E., Dawson, T. P., Doncaster, C. P., Eigenbrod, F., Flörke, M., Jeffers, E., Mackay, A. W., ... Poppy, G. M. (2014). Safe and just operating spaces for regional social-ecological systems. Global Environmental Change, 28, 227–238. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.012

Gleick, P. H. (1996). Basic water requirements for human activities: Meeting basic needs. Water International, 21(2), 83–92. https://doi.org/10.1080/02508069608686494

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Ostrom, E. (1999). Coping with tragedies of the commons. Annual Review of Political Science, 2, 493–535. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.493

Raworth, K. (2017). Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist. Chelsea Green Publishing.

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., III, Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., ... Foley, J. A. (2009). A safe operating space for humanity. Nature, 461, 472–475. https://doi.org/10.1038/461472a0

United Nations General Assembly. (2010). The human right to water and sanitation (A/RES/64/292). United Nations.